| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| уровням логического "0" и логической "1", приведенным в книге 2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-313", определите дефект и в случае отказа микросхемы замените ее по ТТК № 1222/3, в случае обрыва печатного проводника восстановите его по ТТК № 1217/3.<br>2) Если блок не обеспечивает выдачу 16-ти разовых команд путем замыкания цепи на корпус, то выполните следующее:<br>на приборе ПСГ7-319 установите код синхронизации 000200 и с помощью осциллографа проверьте работу:<br>узла выдачи разовых команд из ОЗУ во внешние системы, собранного на микросхемах Я12У5, Я12У6, Я12У7, Я13У5, Я13У6, Я13У7, Я14У5, Я14У6, Я14У7, Я15У5, Я15У6, Я15У7 платы ЕУ3.057.139;<br>узла формирования разрешения записи информации в регистр, собранного на микросхемах У21, У24 платы ЕУ3.057.139;<br>узла формирования сигнала "М⟹РК2", собранного на микросхемах У29, У33 платы ЕУ3.057.136;<br>узла формирования запроса на чтение из ОЗУ (сигнал "Чт ОЗУ"), собранного на микросхемах У29, У33, У34, У35, У30, У31, У38, У42, У43, У66 платы ЕУ3.057.136;<br>узла формирования адреса обращения к ОЗУ, собранного на микросхемах У45...У63, У79 платы ЕУ3.057.136; | |



Ф. 18675-79-7а

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| узла формирования магистрали (КШЧт), собранного на микросхемах У3I, У32, У4I, У42, У29, У30, У39,У40 платы ЕУ2.035.587;<br>узла формирования разрешения выдачи параллельного кода в магистраль, собранного на микросхемах У58 платы ЕУ2.035.587.<br>Временные соотношения сигналов обмена информацией блоков А-3I3-3, А-3I3-2 приведены на рис.304. Формирование адреса обмена информацией осуществляется в соответствии с табл.302.<br>Если работа вышеназванных узлов плат не соответствует электрическим принципиальным схемам ЕУ3.057.I39, ЕУ3.057.I36, ЕУ2.035.587, то пользуясь алгоритмом локализации отказов ИС по уровням логического "0" и логической "I", приведенным в книге 2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3", определите дефект и в случае отказа микросхемы замените ее по ТТК № I222/3, в случае обрыва печатного проводника восстановите его по ТТК № I2I7/3. | |
| 5. Проверка приема разовых команд<br>Проверьте правильность приема разовых команд согласно ТК № 504 пункт 5 темы "Сборка и регулировка"<br>Если блок не обеспечивает прием разовых команд по адресу $236_8$, то выполните следующее:<br>на приборе ПСI7-3I9 установите код синхронизации 000I50 и с | Прибор ПСI7-3I8<br>Прибор ПСI7-3I9<br>Осциллограф СI-64А |

Ф. 18675-79-7а
ПО.23.03 Стр.318 Акт 24/87

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|

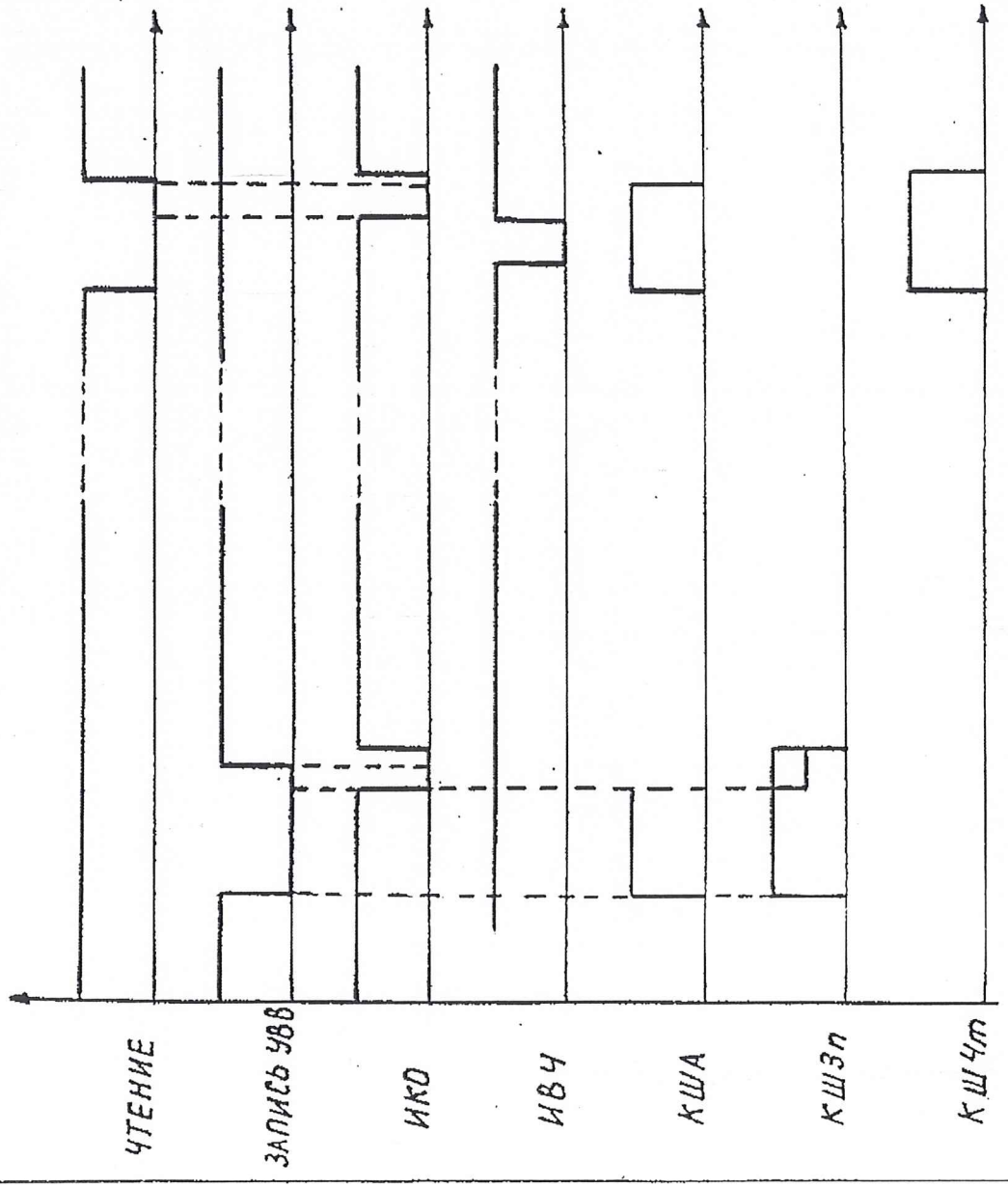



Диаграмма обмена информацией блоков А-3I3-3 и А-3I3-2

Рис.304



ГОСТ 18675-79-7а

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|

Таблица 302

| КША7 | КША8 | КША9 | КШАI0 | КШАII | КШАI2 | КШАI3 | КШАI4 | КШАI5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | I | 0рСчК | IрСчК | 2рСчК | 3рСчК | 4рСчК |
| 0 | 0 | I | I | 0рСчК | IрСчК | 2рСчК | 3рСчК | 4рСчК |
| 0 | 0 | 0 | I | 0рСчК | IрСчК | 2рСчК | 3рСчК | 4рСчК |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0рСчК | IрСчК | 2рСчК | 3рСчК | 4СчК |
| 0 | 0 | I | 0 | 0рСчК | IрСчК | 2рСчК | 3рСчК | 4рСчК |
| 7рАЦИ | 8рАЦИ | 9рАЦИ | I0рАЦИ | 0рСчК | IрСчК | 2рСчК | 3рСчК | 4рСчК |
| 0 | I | 0 | 0 | I | I | 0 | 0 | I |
| 0 | I | 0 | 0 | I | I | 0 | 0 | I |
| 0 | I | 0 | 0 | I | I | 0 | I | 0 |
| 0 | I | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I |
| 0 | I | 0 | 0 | I | 0 | I | I | 0 |
| 0 | I | 0 | 0 | I | 0 | I | I | I |
| 0 | I | 0 | 0 | I | I | 0 | 0 | 0 |
| 0 | I | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 |
| 0 | I | 0 | 0 | I | I | 0 | I | I |
| 0 | I | 0 | 0 | I | I | I | I | 0 |
| 0 | I | 0 | 0 | I | I | I | 0 | I |
| 0 | I | 0 | $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | 0 | 0 | I4РА | I5РА |

Примечания: $\alpha_1$ – наличие временной метки ВрМI

$\alpha_2$ – наличие временной метки ВрМ2

ПО.23.03
Стр.320
Авг 24/87

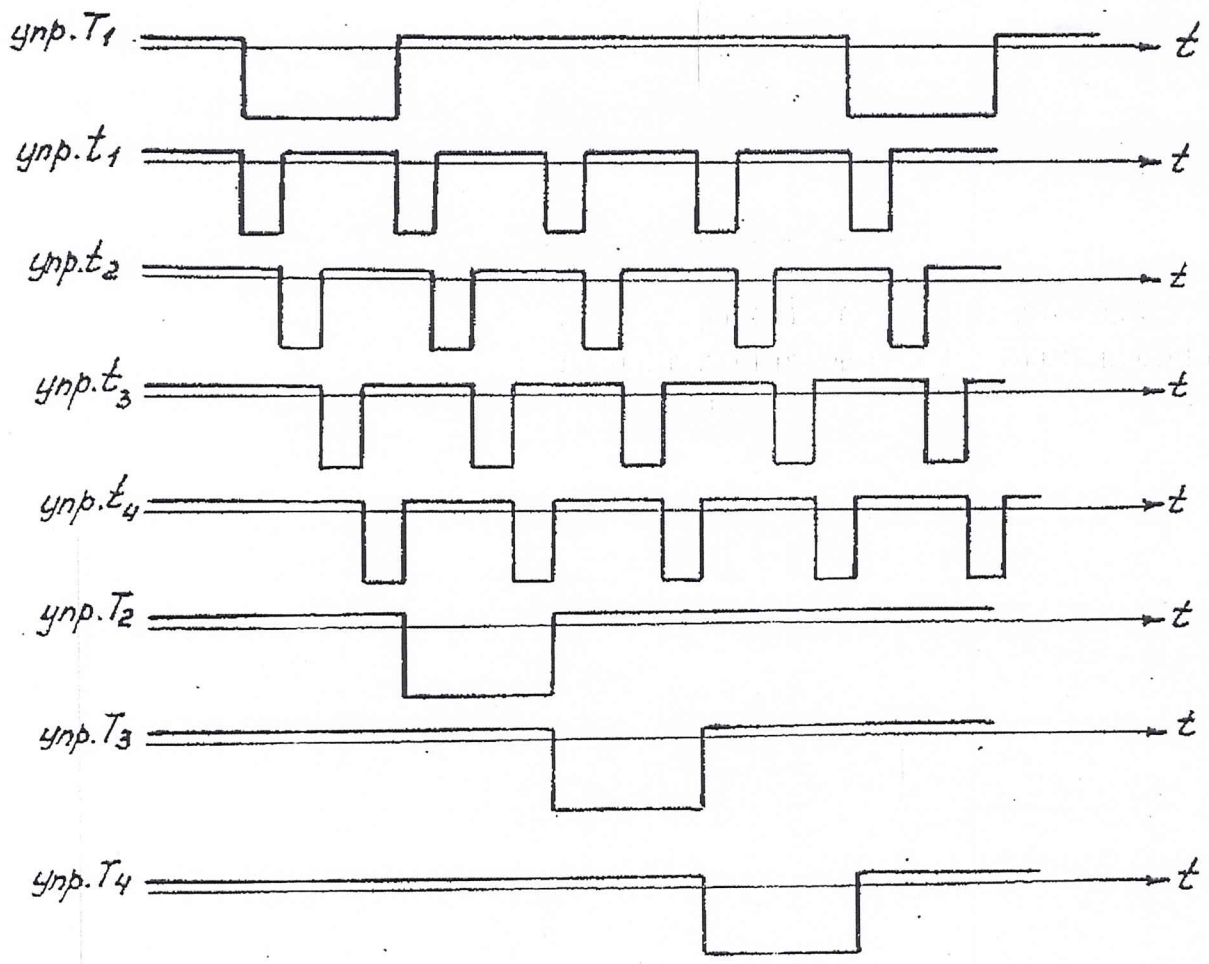
Ф. 18675-79-7а

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| помощью осциллографа проверьте работу:<br>узла приема и выдачи в магистраль разовых команд "Вход IРК ТТЛ"..."Вход 7РК ТТЛ", "Вход "П" ТТЛ", собранного на микросхемах УI3, УI7, УI8 платы ЕУ3.057.I39;<br>узла формирования разрешения выдачи информации в магистраль, собранного на микросхемах УII, УI2, УI3 платы ЕУ3.057.I39;<br>узла формирования сигнала "РгПр ⟹ М", собранного на микросхемах У29, У33, У39 платы ЕУ3.057.I36;<br>узла формирования запроса на запись в ОЗУ ("Зп УВВ"), собранного на микросхемах У29, У33, У34, У35, У36, У42, У43, У44 платы ЕУ3.057.I36;<br>узла формирования адреса обращения в ОЗУ, собранного на микросхемах У45...У63, У79 платы ЕУ3.057.I36;<br>узла формирования магистрали (КШЗп), собранного на микросхемах У23...У28, У33...У38, регистрах RI...RI6 платы ЕУ2.035.587.<br>Временные соотношения сигналов обмена информацией блоков А-3I3-3, А-3I3-2 приведены на рис.304.<br>Формирование адреса обмена информацией осуществляется в соответствии с табл.302. | |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| Если работа вышеназванных элементов плат не соответствует электрическим принципиальным схемам ЕУ3.057.I39; ЕУ3.057.I36; ЕУ2.035.587, то пользуясь алгоритмом локализации отказов ИС по уровням логического "0" и логической "I", приведенным в книге 2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3", определите дефект и в случае отказа микросхемы замените ее по ТТК № I222/3, в случае отказа печатного проводника восстановите его по ТТК № I2I7/3.<br>Если блок не обеспечивает формирование I5р параллельного кода по адресам 0...0I7$_8$ при подаче РК по I6-ти кодам уровнем (27±2,7) В, то выполните следующее:<br>на приборе ПСI7-3I9 установите код синхронизации 000300 и с помощью осциллографа проверьте работу коммутатора разовых команд, выполненного на микросхемах ЯЗУ7, ЯЗУ8, ЯЗУ9, У6, У5 платы ЕУ3.628.I22 для РКI...РК8 и платы ЕУ3.628.I2I для РК9...РКI6.<br>Временные соотношения сигналов "Упр.TI"..."Упр.T4", "Упр.$\overline{t}$ I"... ..."Упр. $\overline{t}$ 4", обеспечивающих коммутацию аналоговых сигналов и разовых команд приведены на рис.305. | |

Ф. 18675-79-7а
ПО.23.03
Отр.382
Акт 24/87

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|




Временные соотношения сигналов управления, обеспечивающих коммутацию аналоговых сигналов и разовых команд

Рис.305



П0.23.03
Стр.323
Акт 24/87

Ф. 18675-79-7а

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| В случае несоответствия сигналов "Упр.$T_I$...Упр.$T_4$", "Упр.$t_I$... Упр.$t_4$" рис.305 проверьте работу:<br>узла формирования одноименных логических сигналов управления коммутатором "$t_I$"..."$t_4$", "$T_I$"..."$T_4$", собранного на микросхемах У3, У4, У5, У6, УII, УI2, УI4, УI5 платы ЕУ3.057.I36 и согласующих транзисторов IIУI.2, IOУI.3, IOУI.2, 9УI.4, 9УI.2, 8УI.4, 8УI.2, 7УI.4 платы ВШ3.03I.020;<br>третьей ступени коммутации разовых команд (У6) платы ЕУ3.072.043;<br>коммутатора (У7 и TI) платы ЕУ3.072.043;<br>узла формирования I5р РПР, собранного на микросхемах УI4, УI5, УI7, УI9, У2I, У23, У24, У25, У22 платы ЕУ3.057.I40;<br>узла разрешения выдачи параллельного кода в магистраль, собранного на микросхемах У2I, У24, Я4У4, Я4У8, Я4У5 платы ЕУ3.057.I40;<br>узла формирования магистрали, собранного на микросхемах У35, У35 платы ЕУ2.035.587.<br>Если работа вышеназванных элементов плат не соответствует электрическим принципиальным схемам ЕУ3.62I.I2I, ЕУ3.057.I36, ЕУ2.072.043, ЕУ3.057.I40, ЕУ2.036.587, то пользуясь алгоритмом локализации отказов ИС по уровням логического "О" и логической "I", локализации отказов аналоговых ИС, приведенным в книге 2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3", определите дефект и в случае отказа микросхемы замените ее по | |



Ф1 18675-79-7а

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| ТТК № I222/3, в случае обрыва печатного проводника восстановите его по ТТК № I2I7/3.<br><br>6. Проверка выдачи последовательного кода<br><br>Проверьте правильность выдачи последовательного кода согласно ТК № 504 пункт 4 темы "Сборка и регулировка".<br>Если блок не обеспечивает преобразование параллельного кода в последовательный, то выполните следующее:<br>на приборе ПСI7-3I9 установите необходимый код синхронизации согласно ТК № 303 темы "Определение технического состояния".<br>С помощью осциллографа проверьте работу:<br>узла формирования запроса на запись в ОЗУ ("Зп УВВ"), собранного на микросхемах У29, У33, У34, У35, У36, У42, У43, У44, У8 платы ЕУ3.057.I36;<br>узла формирования адреса обращения к ОЗУ, собранного на микросхемах У45...У63, У79 платы ЕУ3.057.I36;<br>узла объединения всех разрядов последовательного кода, выдаваемого РПР, собранного на микросхемах У2I, У22, У24, ЯIУI, ЯIУ6, ЯIУ5, Я3УI, Я3У5, Я3У6, Я3У2, Я3У3, Я3У8, Я3У4, Я3У2, Я4У5, Я4У6, Я4У3, Я4У8, Я4У4 платы ЕУ3.057.I40,<br>узла формирования номеров абонента программных каналов в шину ПК, собранного на микросхемах У26, У27, У28 платы ЕУ3.057.I40; | Прибор ПСI7-3I8<br>Прибор ПСI7-3I9<br>Осциллограф СI-64А |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| узла преобразования ПК, собранного на микросхемах У27, У3I платы ЕУ3.057.I40;<br>узла формирования ПК для абонентов, собранного на микросхемах У6, У7, УI3, У44, УI8, УI9 платы ЕУ2.035.587.<br>Если работа вышеперечисленных элементов плат не соответствует электрическим принципиальным схемам ЕУ3.057.I36; ЕУ2.035.587; ЕУ3.057.I40, то пользуясь алгоритмом локализации отказов ИС по уровням логического "0" и логической "I", приведенным в книге 2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3", определите дефект и в случае отказа микросхемы замените ее по ТТК № I222/3, в случае обрыва печатного проводника восстановите его по ТТК № I2I7/3. | |
| 7. Проверка приема последовательного кода<br>Проверьте правильность приема последовательного кода согласно ТК № 504 пункт 3.<br>Если блок не обеспечивает прием информации в последовательном коде, то выполните следующее:<br>на приборе ПСI7-3I9 установите код синхронизации в соответствии с ТК № 303 темы "Определение технического состояния блока" и с помощью осциллографа проверьте работу:<br>узла приема последовательного кода от программных абонентов или второго изделия по быстрым каналам, собранного на микросхемах У5, У6, У7, У8, У9, УI0, УII, УI2, У45, У64 платы | |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| ЕУ2.035.587;<br>узла контроля по модулю 2, собранного на микросхемах У43, УI4, УI5, УI, У2, УI6, УI7 платы ЕУ2.035.587;<br>узла формирования выдачи параллельного кода с регистра в магистраль, собранного на микросхемах УI9, У2I, У24, У25, У23, ЯIУI, ЯIУ2, ЯIУ3, ЯIУ4, ЯIУ6, ЯIУ8, Я2УI, Я2У2, Я2У3, Я2У4, Я2У6, Я2У8, Я3УI, Я3У2, Я3У3, Я3У4, Я3У6, Я3У8, Я4УI, Я4У2, Я4У3, Я4У6, Я4У8 платы ЕУ3.057.I40;<br>узла формирования запроса на запись в ОЗУ ("Зп УВВ"), собранного на микросхемах У29, У33, У34, У35, У36, У42, У43, У44, У8 платы ЕУ3.057.I36;<br>узла формирования адреса обращения к ОЗУ, собранного на микросхемах У45...У63, У79 платы ЕУ3.057.I36.<br>Если работа вышеназванных элементов плат не соответствует электрическим принципиальным схемам ЕУ2.035.587, ЕУ3.057.I40, ЕУ3.057.I36, то пользуясь алгоритмом локализации отказов ИС по уровням логического "0" и логической "I", приведенным в книге 2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3", определите дефект и в случае отказа микросхемы замените ее по ТТК № I222/3, в случае обрыва печатного проводника восстановите его по ТТК № I2I7/3. | |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| 8. Проверка приема частот Допплера<br><br>Проверьте правильность приема частот Допплера согласно ТК № 504 пункт 7 темы "Сборка и регулировка".<br><br>Если блок не обеспечивает преобразование частоты сигнала в пределах I,3...40 кГц в параллельный код по четырем входам с погрешностью не более ±0,03 кГц, то выполните следующее:<br>на приборе ПСI7-3I9 установите код синхронизации в соответствии с ТК № 303 и с помощью осциллографа проверьте работу:<br>устройства согласования, собранного на конденсаторах С2...С5, резисторах RI2...RI5, RI7...R20, микросхемах У34...У37 платы ВШ3.036.056;<br>узла коммутатора частот, собранного на микросхемах У38, У39, У32, УII, УI платы ВШ3.036.056;<br>узла формирования I8р, собранного на микросхемах У4, У5, У6, У7, УI6, УI7, УI5, У2, У3, УI3, УI4, УI8 платы ВШ3.036.056;<br>узла записи информации на СчД из магистрали, собранного на микросхемах У2, У3, УI3, УI4, УI5 платы ВШ3.036.056;<br>узла разрешения выхода СчД в магистраль, собранного на микросхемах У9, УI0, УI9...У22 платы ВШ3.036.056;<br>узла формирования сигнала "СчД⟹М", собранного на микросхемах У29, У34, У4I платы ЕУ3.057.I36;<br>узла формирования запроса на запись в ОЗУ (Зп УВВ), собранного на микросхемах У29, У33, У34, У36, У42,..У44, У8 платы ЕУ3.057.I36; | |



Ф. 18675.79.71

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| узла формирования адреса обращения к ОЗУ, собранного на микросхемах У45...У63, У79 платы ЕУ3.057.I36;<br>узла формирования магистрали, собранного на микросхемах У26. У28, У33....У38 платы ЕУ2.035.587.<br>Если работа вышеназванных элементов плат не соответствует электрическим принципиальным схемам ВШ3.036.056, ЕУ3.057.I36, ЕУ2.035.587, то пользуясь алгоритмом локализации отказов ИС по уровням логического "0" и логической "I", приведенным в книге2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3", определите дефект и в случае отказа микросхемы замените ее по ТТК № I222/3, в случае обрыва печатного проводника восстановите его по ТТК № I2I7/3. | |
| 9. Проверка выдачи циркулярной информации<br>Проверьте правильность выдачи циркулярной информации согласно ТК № 504 пункт I0.<br>Если блок не обеспечивает выдачу в последовательном коде содержимого 5I2 ячеек ОЗУ группами по 32 ячейки, то выполните следующее:<br>на приборе ПСI7-3I9 установите код синхронизации согласно ТК № 303 темы "Определение технического состояния" и с помощью осциллографа проверьте работу:<br>узла формирования зоны циркулярной информации, собранного на микросхемах У45, У46, У50...У52, У55, У56 платы | Прибор ПСI7-3I8<br>Прибор ПСI7-3I9<br>Осциллограф СI-64А |



Ф.18057-79-7а

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| ЕУ3.057.I36;<br>узла формирования сигнала "ШКци", собранного на микросхемах У2I, резисторах R32, R33 платы ЕУ2.035.587.<br>Если работа вышеназванных элементов плат не соответствует электрическим принципиальным схемам ЕУ3.057.I36 и ЕУ2.035.587, то пользуясь алгоритмом локализации отказов ИС по уровням логического "0" и логической "I", приведенным в книге 2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3", определите дефект и в случае отказа микросхемы замените ее по ТТК № I222/3, в случае обрыва печатного проводника восстановите его по ТТК № I2I7/3. | |
| I0. Проверка контрольного кодирования<br>Проверьте правильность контрольного кодирования согласно ТК № 504 пункт 8.<br>Если блок не обеспечивает преобразование в параллельный код выходной аналоговой информации по всем каналам с добавлением к результату величины, соответствующей $(63,43\pm I,I)^{0}$, либо $I80^{0}+(63,43\pm I,I)^{0}$, то выполните следующее:<br>на приборе ПСI7-3I9 установите код синхронизации в соответствии с ТК № 303 с помощью осциллографа проверьте работу:<br>узла формирования сигнала "Контр.кодир.", выполненного на микросхемах У52, У53 платы ЕУ3.057.I40 и согласующего транзистора IУI.4 платы ВИ3.03I.020; | |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| узла формирования сигналов "Контр." и "Контр.", сформированного на микросхемах УI7.2, У20, У8 и резисторах RI9,... ...R22, R77, R78 платы ЕУ3.072.043.<br>Если работа вышеназванных элементов плат не соответствует электрическим принципиальным схемам ЕУ3.057.I40, ВШ3.03I.020 и ЕУ3.072.043, то пользуясь алгоритмом локализации отказов ИС по уровням логического "О" и логической "I", и алгоритмом локализации отказов аналоговых ИС, приведенным в книге 2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3", определите дефект и в случае отказа микросхемы замените ее по ТТК № I222/3, в случае обрыва печатного проводника восстановите его по ТТК № I2I7/3. | |
| II. Проверка формирования дублирующих сигналов<br>Проверьте правильность формирования дублирующих сигналов согласно ТК № 504 пункт I3 темы "Сборка и регулировка".<br>Если блок не обеспечивает выдачу сигналов "ПКI-I", "ПКI-2", "СиI-I", "СиI-2", "80 кГцI-I", "80 кГцI-2", "ПК2-I", "ПК2-2", "Си2-I", "Си2-2", "СВКI-2", "СВКI-I", "СВК2-I", "СВК2-2", "СПК2-I", "СПК2-2", "СПКI-I", "СПКI-2", "80 кГц2-I", "80 кГц2-2", то выполните следующее:<br>на приборе ПСI7-3I9 установите код синхронизации в соответствии с ТК № 303 и с помощью осциллографа проверьте работу: | Прибор ПСI7-3I8<br>Прибор ПСI7-3I9<br>Осциллограф СI-64А |



Ф. 19675-79-7а

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| узла формирования последовательного кода для сигналов "ПК1-1", "ПК1-2", "ПК2-1", "ПК2-2", собранного на микросхемах У18, У19 и резисторах R24...R29 платы ЕУ2.035.587;<br>узла распределителя СИ, собранного на микросхемах У20, У75, У76, резисторах R10...R13, R26, R27 платы ЕУ3.057.136;<br>узла формирования цифровых сигналов (СИ), собранного на микросхемах У34, У38, У30 платы ЕУ3.057.138;<br>узла формирования СВК1-2, СВК1-1, СВК2-1, СВК2-2, собранного на микросхемах У18, У19, У20, У25, У26, резисторах R20...R23, R32, R33 платы ЕУ3.057.136;<br>узла формирования сигналов "СПК1-1", "СПК1-2", "СПК2-1", "СПК2-2", собранного на микросхемах У17, У19, У20, У23, У24, резисторах R16...R19, R30, R31 платы ЕУ3.057.136;<br>узла формирования цифровых сигналов "80 кГц1-1", "80 кГц2-1", "80кГц1-2", "80 кГц2-2", собранного на микросхемах У34, У15, У31, У33, резисторах R3, R5, R6 платы ЕУ3.057.138.<br>Форма сигналов приведена в табл.12С2.<br>Если работа вышеназванных элементов плат не соответствует электрическим принципиальным схемам ЕУ2.035.587, ЕУ3.057.136, ЕУ3.057.138, то пользуясь алгоритмом локализации отказов ИС по уровням логического "0" и логической "1", приведенным в книге2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3", определите дефект и в случае отказа микросхемы замените ее по | |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| ТТК № I222/3, в случае обрыва печатного проводника восстановите его по ТТК № I2I7/3. | |
| I2. Проверка декодирования. Согласно ТК № 504 пункт 2 | |
| проверьте правильность преобразования параллельного кода в аналоговые сигналы и выдачу их в виде:<br>I) напряжений постоянного тока с амплитудой не более 4 В по I6-ти выходам при Rн ⩾ 3 кОм.<br>Если блок не обеспечивает преобразование параллельного кода в аналоговые сигналы и выдачу их в виде напряжений постоянного тока с амплитудой не более 4 В по I6 выходам при Rн ⩾ 3 кОм, то выполните следующее:<br>на приборе ПСI7-3I9 установите код синхронизации в соответствии с ТК № 303 темы "Определение технического состояния" и с помощью осциллографа проверьте работу:<br>узлов собственно выходного коммутатора, коммутатора обратной связи по сигналам "вых I7а"..."вых 32а", собранных на микросхемах УII, УI2, УI5, УI6, УI7, резисторах R9...R2I, конденсаторах С9...СI2 платы ЕУ2.242.II3;<br>узла аналогового запоминающего устройства (АЗУ), собранного на микросхемах Я3(УI...У8), Я4(УI...У8), резисторах Я3(RI...R8), Я4(RI...R8), конденсаторах Я3(СI...С8), Я4(СI...С8) платы ЕУ2.242.II3; | Прибор ПСI7-3I8<br>Прибор ПСI7-3I9<br>Осциллограф СI-64А |



Ф. I8675-79-7а

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|

управляющих сигналов "TI"..."T4", "$t_I$"..."$t_4$" на контактах (2...5)/ПI, ПI/2, ПI/3, ПI/4, ПI/5, ПI/29, ПI/30, ПI/3I ПI/32 платы ЕУ2.242.II3;
формирователя управляющих сигналов "декодир.", "кодирован.", "функцион.", "Знак I", "Знак 2", "ШI", собранного на микросхемах У4I, У38, У54, У59, У55, У57, У56, У58, У45, У35, У36, У40, У43, У46, У48, У50, У5I платы ЕУ3.057.I40 и согласующих транзисторах 8УI.I, 7УI.4, 2УI.4 платы ВШ3.03I.020. Сигналы должны формироваться в соответствии с табл.303;

Таблица 303

| Код | Угол, град. | Сигнал "ЗнI" | Вход 2У3 | Сигнал "Зн 2" | Вход 2У7 | Сигнал "ШI" | Выход а | Выход б | Вход 2У5 | Вход 2У7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 0-45 | I | Иоп | I | Иоп | I | 2У6 | 2У7 | ОСа | ОСб |
| 00I | 45-90 | I | Иоп | I | Иоп | 0 | 2У7 | 2У6 | ОСб | ОСа |
| 0I0 | 90-I35 | 0 | -Иоп | I | Иоп | 0 | 2У7 | 2У6 | ОСб | ОСа |
| 0II | I35-I80 | I | Иоп | 0 | -Иоп | I | 2У6 | 2У7 | ОСа | ОСб |
| I00 | I80-225 | 0 | -Иоп | 0 | -Иоп | I | 2У6 | 2У7 | ОСа | ОСб |
| I0I | 225-270 | 0 | -Иоп | 0 | -Иоп | 0 | 2У7 | 2У6 | ОСб | ОСа |
| II0 | 270-3I5 | I | Иоп | 0 | -Иоп | 0 | 2У7 | 2У6 | ОСб | ОСа |
| III | 3I5-360 | 0 | -Иоп | I | Иоп | I | 2У6 | 2У7 | ОСа | ОСб |

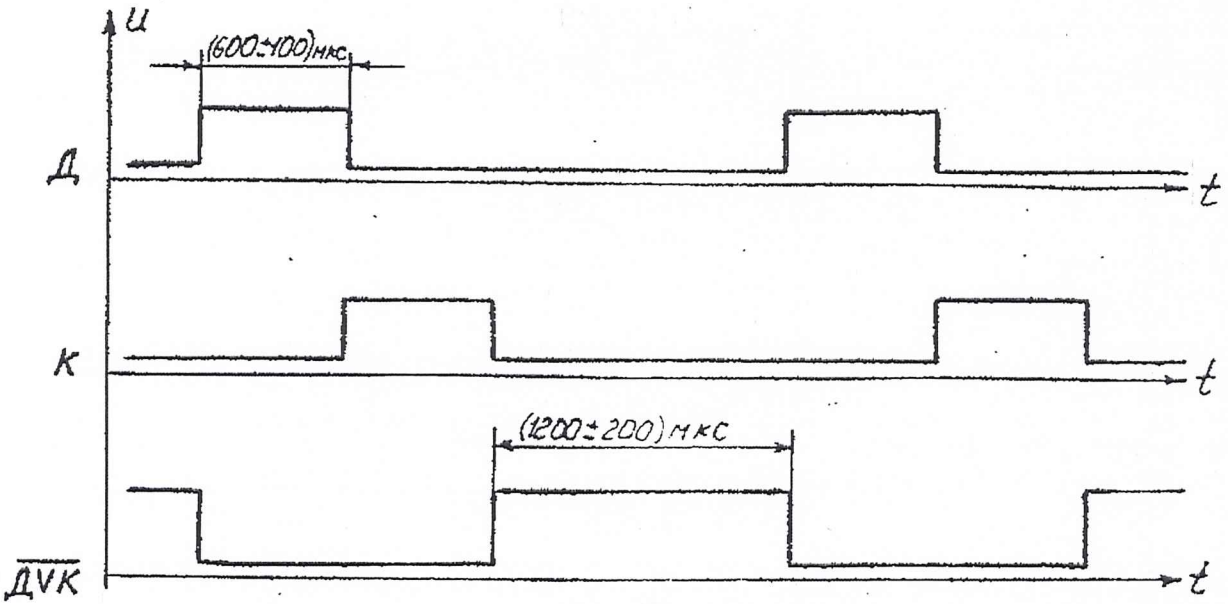


Ф 18675-79-7а

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|

узла инвертора сигналов "Упр.дек.", "Упр.код", "Упр.Ф", "Зн.I","Зн2", "$\overline{ДVK}$", "Ш" и их инверсий, собранного на микросхемах IIУ9, I2У9, резисторах IIR7...IIRIO, I2R7...I2RIO, IIR47...IIR50, I2R47...I2R50 платы ЕУ3.036.I57.

Временные диаграммы этих сигналов приведены на рис.306;




Временные диаграммы сигналов Д, К, $\overline{ДVK}$

Рис.306



Ф 18675-79-Л

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| узла инвертора управляющих сигналов "4р"..."I5р", собранного на микросхемах I3У9, I4У9, I5У9, резисторах I3R7...I3RI0, I3R47...I3R50, I4R7...I4RI0, I4R47...I4R50, I5R7...I5RI0, I5R47...I5R50 платы ЕУ3.036.I57;<br>формирователя опорного напряжения, собранного на микросхеме УI4 , стабилитроне ДI, резисторах RI2, RI3, RI6, потенциометре RI4 платы ЕУ3.036.I57. Опорное напряжение должно быть равно (4,000±0,005) В. Если оно не соответствует этому напряжению, потенциометром RI4 установите нужное значение напряжения;<br>повторителя 4 и инвертора 2 платы ЕУ3.036.I57;<br>цифровых управляемых сопротивлений 9 и I0 платы ЕУ3.036.I57 в соответствии с задаваемым кодом на приборе ПСI7-3I9;<br>усилителя У27 и повторителя 6У4 платы ЕУ3.036.I57.<br>Если работа вышеназванных элементов плат не соответствует электрическим принципиальным схемам ЕУ2.242.II3, ЕУ3.057.I40, ВШ3.03I.020, ЕУ3.036.I57, то пользуясь алгоритмом локализации отказов ИС по уровням логического "0" и логической "I" и алгоритмом локализации отказов аналоговых ИС, приведенным в книге2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3", определите дефект и в случае отказа микросхемы замените ее по ТТК № I222/3, в случае обрыва печатного проводника восстановите его по ТТК № I2I7/3; | |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| 2) напряжений постоянного тока с амплитудой не более 4 В, пропорциональных синусу и косинусу угла по восьми выходам при Кн $\geqslant$ 3 кОм.<br>Если блок не обеспечивает преобразование параллельного кода в аналоговые сигналы и выдачу их в виде напряжений постоянного тока с амплитудой не более 4 В, пропорциональных синусу и косинусу угла по восьми выходам при Кн $\geqslant$ 3 кОм, то выполните следующее:<br>на приборе ПСI7-3I9 установите код синхронизации в соответствии с ТК № 303 темы "Определение технического состояния" и с помощью осциллографа проверьте работу:<br>узлов собственного выходного коммутатора, коммутатора обратной связи по сигналам "вых.9а"..."вых I6а" и "вых 9б"... ..."вых I6б", собранных на микросхемах УI0, УI4, УI5, УI6, УI7 платы ЕУ2.242.II3;<br>узла аналогового запоминающего устройства (АЗУ), собранного на микросхемах Я2(УI...У8), Я6(УI...У8), резисторах Я2(RI...R8), Я6(RI...R8), конденсаторах Я2 (СI...С8), Я6(СI...С8) платы ЕУ2.242.II3;<br>повторителей 3, 5 микросхем УI0, УI3, УI8, УI5, УI6, УI9, У29, У28, УI4, усилителя I платы ЕУ3.036.I57;<br>цифровых управляемых сопротивлений 7, 9 платы ЕУ3.036.I57 в соответствии с задаваемым кодом на приборе ПСI7-3I9. | Прибор ПСI7-3I8<br>Прибор ПСI7-3I9<br>Осциллограф СI-64А |

Ф.I9675-79-7а
II0.23.03
Стр.337
Акт 24/87

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| Если работа вышеназванных плат не соответствует электрическим принципиальным схемам ЕУ2.242.II3, ЕУ3.036.I57, то пользуясь алгоритмом локализации отказов аналоговых ИС, приведенным в книге 2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3", определите дефект и в случае отказа микросхемы замените ее по ТТК № I222/3, в случае обрыва печатного проводника восстановите его по ТТК № I2I7/3.<br>3) напряжений переменного тока типа "меандр" с частотой борт-сети 36 В 400 Гц и амплитудой не более 4 В, для питания СКТ по восьми выходам.<br>Если блок не обеспечивает преобразование параллельного кода в аналоговые сигналы и выдачу их в виде напряжений переменного тока типа "меандр" с частотой борт-сети 36 В 400 Гц и амплитудой не более 4 В, то выполните следующее:<br>на приборе ПСI7-3I9 установите код синхронизации в соответствии с ТК № 303 темы "Определение технического состояния" и с помощью осциллографа проверьте работу:<br>узлов собственно выходного коммутатора, коммутатора обратной связи по сигналам "вых. Iа"..."вых.8а", "вых.Iб"..."вых.8б", собранных на микросхемах У9, УI3 платы ЕУ2.242.II3;<br>узла аналогового запоминающего устройства (АЗУ), собранного на микросхемах ЯI(УI...У8), Я5(УI...У8), резисторах ЯI(RI...R8), Я5-(RI...R8), конденсаторах ЯI (СI...С8), | Прибор ПСI7-3I8<br>Прибор ПСI7-3I9<br>Осциллограф СI-64А |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| Я5(С1...С8) платы ЕУ2.242.II3;<br>канала усиления сигналов "вых.Iа"..."вых.8а" и "вых.Iб"...<br>..."вых.8б", собранного на микросхемах УI9, У20, УI, У2, У3<br>У4, У5, У6, У7, У8, У9, УIO, УII, УI2, IУI3...I6УI3, резисторах R4...RI9, I(RI...R3)...I6(RI...R3), конденсаторах I(CI, C2)...I6(CI, C2), транзисторах I(TI, T2)...I6(TI, T2) платы ЕУ2.032.463.<br>Если работа вышеназванных элементов не соответствует электрическим принципиальным схемам ЕУ2.242.II3, ЕУ2.032.463, то пользуясь алгоритмом локализации отказов аналоговых ИС, приведенным в книге 2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3", определите дефект и в случае отказа микросхемы замените ее по ТТК № I222/3, в случае обрыва печатного проводника восстановите его по ТТК № I2I7/3. | |
| I3. Проверка кодирования. Согласно ТК № 504 пункт I<br>проверьте правильность преобразования в параллельный двоичный код аналоговых сигналов:<br>I) заданных в виде напряжений, поступающих с синусно-косинусных вращающихся трансформаторов или эквивалентных им датчиков для преобразования в код угла по II входам<br>Если блок не обеспечивает преобразование в параллельный двоичный код аналоговых сигналов, то выполните следующее: | Прибор ПСI7-3I8<br>Прибор ПСI7-3I9<br>Осциллограф СI-64А |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| на приборе ПСI7-3I9 установите код синхронизации в соответствии с ТК № 303 темы "Определение технического состояния" и с помощью осциллографа проверьте работу:<br>узла нормализатора, собранного на микросхемах IУ2, 2У2, плат ЕУ3.628.I2I, ЕУ3.628.I22;<br>узла коммутатора, собранного на микросхемах IУI, IУ3, 2УI, 2У3, У4, У5 плат ЕУ3.628.I2I, ЕУ3.628.I22;<br>третьей ступени входного коммутатора, собранного на микросхемах У4, У5 платы ЕУ3.072.043;<br>узла интегрирования канала "а", "б", собранного на микросхемах У8, У9, 5У2, 6У2, УII, УI2, УI4, УI5, УI6, IУI, 2УI, УI8, У20, У22, У23, 7У2, 7У3, 8У2, У25, У26, 3УI, 4УI, резисторах R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R40, R4I, RIO, RII, конденсаторах CII, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6 платы ЕУ3.072.043;<br>узла ЦУС, собранного на микросхемах У27, У29, У3I, У32, УI4 платы ЕУ3.072.043;<br>узла формирования управления режимами работы интегратора , собранного на микросхемах УI9, У2I, У24 платы ЕУ3.072.043;<br>узла формирования сигнала "ИП", собранного на микросхемах УI3, транзисторе Т2, платы ЕУ3.072.043;<br>узла преобразователя аналоговых сигналов, собранного на микросхемах УIO, УI3, УI4, 3У3, 3У4, 4У3, 4У4, УI5, УI6, 2УI, 2У2, УI8, УI9, IУI, IУ2, 5У3, 5У4, сопротивлениях | |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| К32, К30, К33, К35, К36 платы ЕУ3.036.I57;<br>узла ЦУС, собранного на микросхемах 7У5, 7У6, 7У7, 7У8, 8У5, 8У6. 8У7, 8У8, 9У6, 9У7, 9У8, 9У5, IOУ5, IOУ6, IOУ7, IOУ8, У20, У2I, У23, У24 платы ЕУ3.036.I57;<br>узла формирования режимов работы преобразователя, собранного на микросхемах УII, УI2 платы ЕУ3.036.I57;<br>узла компаратора РПР, собранного на микросхемах У27, У25, транзисторе Т4, диодах Д5, Д6, Д7, ДIO, резисторах К46, К43, К42, конденсаторах С8, С23 платы ЕУ3.036.I57;<br>узла РМ (регистр масштаба), собранного на микросхемах 5УIO, 5УII, 5УI2, 5УI3, 6УIO, 6УII, 6УI2, 6УI3 платы ЕУ3.057.I40;<br>узла формирования разрешения записи в регистр, собранного на микросхемах У29 платы ЕУ3.057.I40;<br>узла РПР, собранного на микросхемах IУI, IУ2, IУ3, IУ4, IУ5, IУ6, IУ7, IУ8, IУ9, 2УI, 2У2, 2У3, 2У4, 2У5, 2У6, 2У7, 2У8, 2У9, 3УI, 3У2, 3У3, 3У4, 3У5, 3У6, 3У7, 3У8, 3У9, 4УI, 4У2, 4У3, 4У4, 4У5, 4У6, 4У7, 4У8, 4У9 платы ЕУ3.057.I40;<br>узла формирования режимов РПР, собранного на микросхемах УI4, УI5, УI6, УI7, УI9, У2I, У22, У23, У24, У25, У26, УI8, У20 платы ЕУ3.057.I40;<br>узла формирования управления преобразованием, собранного на микросхемах У32, У33, У34, У35, У36, У37, У38, У39, У40, У42, У43, У44, У46, У47, У48, У49, У50, У5I, У52, У53, У54, | |



Ф. 18675-79-7а

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| У55, У56, У57, У59, У45 платы ЕУ3.057.I40;<br>узла формирования номеров регистра и управления адресом, собранного на микросхемах У40, У3I, У29, У33, У30, У39 платы ЕУ3.057.I36;<br>узла формирования магистрали (КШЗп), собранного на микросхемах У23, У24, У25, У26, У27, У28, У33, У34, У35, У36, У37, У38 платы ЕУ2.035.587;<br>узла формирования магистрали (КШЧт), собранного на микросхемах У3I, У32, У4I, У42, У29, У30, У39, У40, У58 платы ЕУ2.035.587.<br>Если работа вышеназванных элементов плат не соответствует электрическим принципиальным схемам ЕУ3.628.I2I, ЕУ3.628.I22, ЕУ3.072.043, ЕУ3.036.I57, ЕУ3.057.I40, ЕУ3.057.I36, ЕУ2.036.587, то пользуясь алгоритмом локализации отказов ИС по уровням логического "0" и логической "I" и алгоритмом локализации отказов и ИС, приведенным в книге 2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3", определите дефект и в случае отказа микросхемы замените ее по ТТК № I222/3, в случае обрыва печатного проводника восстановите его по ТТК № I2I7/3;<br>2) относительных напряжений постоянного тока в диапазоне ± I0В или переменного тока до I0 В по четырем входам.<br>Если блок не обеспечивает преобразование в параллельный код аналоговых сигналов, то выполните следующее: | Прибор ПСI7-3I8<br>Прибор ПСI7-3I9<br>Осциллограф СI-64А |

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| на приборе ПСI7-3I9 установите код синхронизации в соответствии с ТК № 303 темы "Определение технического состояния блока" и с помощью осциллографа проверьте работу:<br>узла формирования запроса на чтение ОЗУ ("Чт ОЗУ"), собранного на микросхемах У66, У42, У43, У36, У35, У34, У33, У29, У30, У38, У3I, У32, У58 платы ЕУ3.057.I36;<br>узла формирования запроса на запись ОЗУ ("Зп ОЗУ"), собранного на микросхемах У29, У33, У34, У36, У35, У42, У43, У44 платы ЕУ3.057.I36;<br>узла формирования адреса обращения к ОЗУ, собранного на микросхемах У45...У63, У79 платы ЕУ3.057.I36.<br>Если работа вышеназванных элементов платы не соответствует электрической принципиальной схеме ЕУ3.057.I36, то пользуясь алгоритмом локализации отказов ИС по уровням логического "0" и логической "I" и алгоритмом локализации отказов интегральных ИС, приведенным в книге 2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3", определите дефект и в случае отказа микросхемы замените ее по ТТК № I222/3, в случае обрыва печатного проводника восстановите его по ТТК № I2I7/3. | |

Ф.18675-79-7а
II0.23.03
Стр.343
Ант 24/87

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 303

На страницах 344-347/348

Наименование работы: Установка кода синхронизации

Трудоемкость 0,6 чел. ч.

| Содержание работы | Оборудование, инструмент, расходные материалы |
|---|---|
| Определите код синхронизации, руководствуясь рис.307, 308 и табл304, 305.<br>Установку кода синхронизации на приборе ПСI7-3I9 производите в следующей последовательности:<br>на боковой панели прибора ПСI7-3I9 тумблеры КАН., АДРЕС, КОП установите в верхние положения (если необходимо посмотреть сигнал на более коротком и конкретном отрезке операций, то установите в верхние положения тумблеры Д и Ч );<br>на лицевой панели прибора ПСI7-3I9 на наборном поле ИНДИКАЦИЯ нажмите кнопку СИНХР, при этом на поле ИНДИКАЦИЯ должна загореться лампа СИНХР. ;<br>на наборном поле кодов нажмите кнопку СБРОС, при этом должна мигать лампа над кнопкой ЗАП..<br>С наборного поля кодов занесите необходимый код синхронизации (см.рис.308, 309 табл.305) и нажмите кнопку ЗАП, при этом код синхронизации занесется в регистр синхронизации прибора ПСI7-3I9 и проиндицируется на цифровом индикаторе. | Прибор ПСI7-3I8<br>Прибор ПСI7-3I9 |